

Diseño de Robots en 3D



Robin Omar Buezo Díaz



Universidad San Carlos de Guatemala

Facultad de ingeniería.

Ingeniería en ciencias y sistemas

Indice

Contenido

Indice	1
Competencia(s)	2
Creación de modelos tridimensionales de robots	2
Objetivo.....	2
Introducción.....	2
Contenido	2
Pongamos en Práctica la Teoría	2
Caso de Estudio 1.....	2
Caso de Estudio 2.....	3
Conclusiones	3
Implementación de texturas y materiales	3
Objetivo.....	3
Introducción.....	3
Contenido	3
Pongamos en Práctica la Teoría	4
Caso de Estudio 1.....	4
Caso de Estudio 2.....	4
Conclusión.....	4
Conclusión General	4
Referencias	4

Competencia(s)

Integra diseños 2D y 3D de robots utilizando librerías como p5.js y Three.js en simulaciones programadas que involucren acciones y comportamientos dinámicos.

Creación de modelos tridimensionales de robots

Objetivo

Diseñar modelos 3D de robots, con estructura funcional y parámetros físicos adecuados para entornos virtuales de simulación.

Introducción

Los modelos 3D permiten representar físicamente a un robot en entornos digitales con precisión de forma, dimensiones y movimiento. Este proceso es clave tanto para simulación como para presentación de prototipos antes de construirlos físicamente.

Contenido

El diseño de un robot en 3D involucra:

- **Estructura geométrica:** base, cuerpo, articulaciones
- **Articulaciones móviles:** ruedas, brazos, sensores
- **Dimensiones reales o proporcionadas**
- **Compatibilidad con simuladores:** formatos FBX, OBJ, STL, glTF

Herramientas comunes para modelado:

- **Blender:** libre, poderoso, exporta múltiples formatos
- **TinkerCAD 3D:** para principiantes
- **Fusion 360:** diseño paramétrico
- **SolidWorks:** usado en robótica industrial

Un modelo 3D bien diseñado facilita la integración en motores como Gazebo o Unity.

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Un robot móvil para simulación es modelado en Blender, compuesto por base cilíndrica, dos ruedas laterales y una cámara frontal. El diseño se exporta como glTF y se utiliza en Webots.

Caso de Estudio 2

Estudiantes crean un brazo robótico articulado de cinco grados de libertad. Cada eslabón se diseña por separado, con pivotes definidos, y se ensambla virtualmente antes de programar sus movimientos.

Conclusiones

El modelado 3D de robots es una etapa esencial en la simulación, validación y presentación de proyectos robóticos. Permite visualizar, probar y mejorar ideas antes de llevarlas al plano físico.

Implementación de texturas y materiales

Objetivo

Aplicar materiales visuales y texturas adecuadas a los modelos 3D de robots para mejorar la visualización y la simulación realista.

Introducción

Los materiales y texturas definen cómo se ve un modelo. No afectan su funcionalidad, pero sí su presentación y percepción. En simuladores con motor gráfico o de física, algunos materiales también definen fricción, peso y comportamiento ante colisiones.

Contenido

- **Texturas:** imágenes aplicadas sobre la superficie del modelo (metálico, plástico, vinilo)
- **Materiales:** definen propiedades como color, transparencia, brillo o rugosidad
- **UV Mapping:** técnica para ajustar una imagen correctamente sobre una superficie

Formatos soportados: PNG, JPEG, TIFF
Herramientas de aplicación: Blender, Substance Painter, Sketchfab

Buenas prácticas:

- Texturas livianas (<1 MB) para evitar retardos
- Mapas bien alineados con geometría
- Uniformidad visual entre piezas del mismo robot

Pongamos en Práctica la Teoría

Caso de Estudio 1

Un modelo 3D de dron es texturizado con una combinación de tonos metálicos. Se ajustan materiales reflectantes y opacos para diferenciar hélices, cuerpo y sensores.

Caso de Estudio 2

En una app AR educativa, se aplica a un robot textura de acero cepillado para hacerlo más realista. Las texturas se cargan con optimización para móviles.

Conclusión

La implementación de texturas y materiales mejora la comprensión visual del modelo, aporta realismo en entornos simulados y permite distinguir piezas con claridad.

Conclusión General

Diseñar robots en 3D es una actividad que combina precisión técnica y estética visual. Un modelo bien elaborado permite pruebas más realistas, facilita la documentación de proyectos y mejora la experiencia del usuario en entornos simulados o aumentados.

Referencias

Blender Foundation. (2023). *Blender User Manual*
Michel, O. (2004). *Webots User Guide*
Khronos Group. (2023). *glTF Specification*
Autodesk. (2023). *Fusion 360 Documentation*

